



Vietnam Airlines



Reliability Report

ATR72

May 2025

Approved by Reliability Control Board

Vietnam Airlines
ATR72 Reliability Report
May 2025

Form VNA-MNT-F91-01
Issue 06/Rev 01
09Apr2024

Report Distribution List

Director Flight Safety Standard Department-CAAV:	Mr. Ta Minh Trong	Director Safety Quality:	Mr. Nguyen Dang Quang
Chairman of Management Board:	Mr. Dang Ngoc Hoa	Director Technical:	Mr. Tran Minh Hai
Chief Executive Officer:	Mr. Le Hong Ha	Director Supply:	Mr. Hoang Hai Ho
Vice President Technical:	Mr. Nguyen Chien Thang	General Director VAECO:	Mr. Tran Quoc Hoai
Vice President Safety / Post Holder Safety:	Mr. Dinh Van Tuan	ATR Representative	

Technical Director



Trần Minh Hải

Chairman of Reliability Board



Nguyễn Chiến Thắng

Vietnam Airlines
ATR72
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

1. Tổng quan

Báo cáo này cung cấp thông tin về hiệu suất hoạt động và độ tin cậy của đội bay ATR72 của Vietnam Airlines trong tháng 5/2025. Tài liệu được phê duyệt bởi Hội đồng Độ tin cậy và dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống AMOS.

2. Độ tin cậy kỹ thuật & Hiệu suất hoạt động

- Độ tin cậy cất cánh của đội bay ATR72 trong tháng 5/2025 đạt 99.55%, thấp hơn so với mục tiêu đề ra (99.65%).
- Giờ bay trung bình mỗi ngày của một tàu bay trong tháng 5/2025 là 5,6 giờ, bằng so với tháng 04/2025 (5.6 giờ). Giờ bay trung bình mỗi chuyến đạt 0,76 giờ, cao hơn so với tháng trước (0,75 giờ).
- Tổng số chuyến bay: 1121 cycles.
- Không có Alert Notification Report (ANR) mới nào trong tháng này.

3. Chậm chuyến & Sự cố kỹ thuật

Trong tháng 5/2025, đã ghi nhận 03 hủy chuyến, 02 chậm chuyến, trong đó có 01 sự kiện Rejected Take Off (RTO). Đối với các trường hợp gián đoạn khai thác này, tất cả các nguyên nhân đã đều được nhận diện/phân tích nguyên nhân và thực hiện các biện pháp khắc phục. Cụ thể:

(1). ATA 61-51: PROP BRK PRESS SWITCH:

- Trong Transit check, tàu B218 phát hiện rò rỉ thủy lực tại cụm Propeller Brake và đã khắc phục bằng cách thay Pressure switch P/N: 1370-100. Từ năm 2015 đến nay ghi nhận 8 hỏng hóc tương tự, chủ yếu được khắc phục bằng cách thay Pressure switch; B218

1. Overview

This report provides information on the operational performance and reliability of Vietnam Airlines' ATR72 fleet for May 2025. The document has been approved by the Reliability Control Board and is based on data collected from the AMOS system.

2. Dispatch Reliability & Operational Performance

- The Dispatch Reliability of the ATR72 fleet in May 2025 was 99.55%, lower than the target (99.65%).
- Average Daily Utilisation in May 2025 reached 5.6 hours, representing a 0% increase compared to April 2025 (5.6 hours). Average Flight Duration was 0.76 hours, showing an increasing from the previous month (0.75 hours).
- Total flight cycles: 1121 cycles.
- No Alert Notification Reports (ANR) was issued this month.

3. Delays & Technical Issues

In May 2025, a total of 03 cancellations, 02 delay events were recorded, including 01 Rejected Take-Off (RTO). For these operational disruptions, all causes have been identified and analyzed, and corrective measures have been implemented. Specifically:

(1). ATA 61-51: PROP BRK PRESS SWITCH:

- During a transit check, aircraft B218 was found to have a hydraulic leak at the Propeller Brake assembly, which was resolved by replacing the Pressure Switch P/N: 1370-100. Since 2015, eight similar occurrences have been recorded, mostly rectified by

Vietnam Airlines
ATR72
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

có tần suất thay thấp nhất (~5 năm/lần). Đây là vật tư tiêu hao, hiện chưa có cải tiến từ ATR; kho đang duy trì 5 khối dự phòng và tiếp tục theo dõi tình trạng khai thác.

(2). ATA 34-13: IAS:

- Tàu phát sinh hỏng hóc Indicator Air Speed (IAS) P/N 7002860-909, có thể xử lý tạm thời bằng cách raise MEL trong 2 ngày. Từ 2023 đến nay ghi nhận 4 lần hỏng, các khối đều có TSN > 20.000 FH và SFR xác định hỏng do lão hóa tụ điện. IAS có độ tin cậy cao với MTBUR đạt 12.376 FH (vượt chuẩn GMTBUR 4.000 FH), nguyên nhân hỏng chủ yếu do tuổi thọ linh kiện sau 15–16 năm khai thác.

(3). ATA 72-00: ENG US:

- Động cơ #1 tàu B218 có ITT cao bất thường trong giai đoạn T/O từ 16/5, QAR xác nhận ITT margin âm lớn, PWC đánh giá động cơ unserviceable. Động cơ đã khai thác gần hết hạn HSI (TSHSI ~4925 FH), dự kiến tháo gửi shop sửa chữa vào đầu tháng 7/2025 do giới hạn LLP còn ~500 FC. BKT đã phối hợp tháo động cơ đúng kế hoạch và sẽ tiếp tục theo dõi, sắp xếp thay thế các động cơ cao giờ khi có động cơ dự phòng.

(4). ATA 33-48: BEACON LT:

- Hỏng hóc Power Supply Unit PN APS40-1 có thể áp dụng MEL để tiếp tục khai thác tạm thời. Hỏng hóc xuất hiện rải rác ở nhiều linh kiện, nguyên nhân do công nghệ đèn Halogen cũ và môi trường ẩm ướt đặc thù của khu vực lắp đặt trên tàu ATR, dẫn đến lão hóa theo

replacing the pressure switch; B218 has the lowest replacement frequency (~once every 5 years). This is a consumable item with no current improvement from ATR; five spare units are stocked and operational status continues to be monitored.

(2). ATA 34-13: IAS:

- The aircraft experienced a failure of the Indicator Air Speed (IAS) P/N 7002860-909, which can be temporarily addressed by raising MEL for 2 days. Since 2023, four failures have been recorded, all units with TSN > 20,000 FH and confirmed by SFR to be caused by capacitor aging. The IAS demonstrates high reliability with an MTBUR of 12,376 FH, exceeding the GMTBUR of 4,000 FH; the primary cause of failure is component aging after 15–16 years in service.

(3). ATA 72-00: ENG US:

- Engine #1 of aircraft B218 exhibited abnormally high ITT during T/O phases starting from 16 May; QAR analysis confirmed a significantly negative ITT margin, and PWC assessed the engine as unserviceable. The engine was nearing its HSI interval (TSHSI ~4925 FH) and is scheduled for removal and shop visit in early July 2025 due to LLP life remaining ~500 FC. Tech. Dept. coordinated the engine removal as planned and will continue monitoring and arranging replacement for other high-time engines as spare units become available.

(4). ATA 33-48: BEACON LT:

- The Power Supply Unit (PN: APS40-1) failure can be temporarily addressed under MEL for continued operation. The issue is scattered across multiple components, primarily caused by aging due to outdated halogen lighting technology and the humid environment

Vietnam Airlines
ATR72
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

thời gian. Đã triển khai giải pháp tạm thời dự phòng PTVT; đồng thời nghiên cứu giải pháp lâu dài là nâng cấp sang công nghệ đèn LED.

(5). 61-22: ATPCS NOT ARM:

- Tàu B223 bị Reject T/O do ATPCS not ARM trước V1; VAECO đã thay Microswitch box, AFU#1 và khắc phục được hỏng hóc, đồng thời thay thêm Diode 114VD và thay 21KF Diode theo khuyến cáo phòng ngừa của ATR. Hỏng hóc tương tự từng xảy ra 2 lần trong tháng 3/2025, các khối liên quan đã được thay thế và kiểm tra nhưng không phát hiện bất thường; QAR xác nhận phù hợp báo cáo tổ bay. Từ 2015 đến nay ghi nhận 15 hỏng hóc ATPCS, tập trung tại B221, B223, B237.
- Giải pháp: đã triển khai kiểm tra AFU theo ngưỡng soft-time 12000FH, Dynamic test và đã triển khai kiểm tra chủ động wiring và khối Microswitch box theo khuyến cáo của ATR lần đầu trong tháng 7/2025 và lắp lại theo tần suất A check.
- Không có trường hợp IFSD (tắt máy trên không) nào trong tháng.

4. Tháo lắp ngoài kế hoạch

Trong tháng 05/2025, một số thiết bị có tỷ lệ tháo lắp không theo kế hoạch cao nhất gồm:

- TAT SENSOR (PN 102EH2EB) - 2 lần tháo lắp.
- RH LEADING EDGE Z341 (PN 35S55172000-007) - 2 lần tháo lắp.
- CONTROL PANEL-AUDIO (PN ACP2531) - 2 lần tháo lắp.

typical of the ATR installation area. A temporary solution using spare part has been implemented, while a long-term upgrade to LED technology is under evaluation.

(5). ATA 61-22: ATPCS NOT ARM:

- Aircraft B223 experienced a rejected takeoff due to ATPCS not ARM before V1; VAECO replaced the Microswitch Box and AFU#1, successfully rectifying the fault, and additionally replaced Diode 114VD while awaiting 21KF Diode as per ATR's preventive recommendation. Similar events occurred twice in March 2025; related components were replaced and inspected with no abnormalities found, and QAR data was consistent with flight crew reports. Since 2015, 15 ATPCS-related faults have been recorded, mainly on B221, B223, and B237.
- Solution: AFU inspection has been carried out based on the 12,000FH soft-time threshold and dynamic testing. In addition, proactive inspection of the wiring and Microswitch Box was implemented in accordance with ATR's initial recommendation in July/2025 and has since been repeated at every A-check interval.
- No instances of IFSD (In-Flight Shut Down) occurred this month.

4. Unscheduled Removals

May 2025, some components with the highest unscheduled removal rates included:

- TAT SENSOR (PN 102EH2EB) - 2 removals.
- RH LEADING EDGE Z341 (PN 35S55172000-007) - 2 removals.
- CONTROL PANEL-AUDIO (PN ACP2531) - 2 removal

Vietnam Airlines
ATR72
EXECUTIVE SUMMARY IN MAY 2025

5. Đánh giá – khuyến nghị

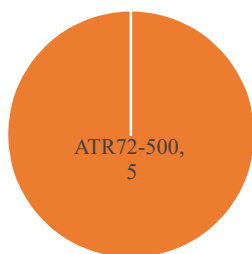
- Đội ATR72 là đội tàu cao tuổi, độ tin cậy cất cánh trong tháng 5/2025 của đội bay ATR72 đạt 99.55% giảm so với mục tiêu 99.65%, và cao hơn với trung bình của thế giới 99.07% (năm 2024).
- Đề xuất tiếp tục phối hợp với ATR và các nhà cung cấp để đánh giá và nâng cao độ tin cậy của các thiết bị có tỷ lệ lỗi cao.
- Một số hỏng hóc cần theo dõi chặt để đảm bảo an toàn khai thác:
ATPCS NOT ARM: Hỏng hóc có xu hướng lặp lại trên một số tàu nhất định (B221, B223, B237). Đã triển khai Dynamic test và kiểm tra AFU định kỳ. Khuyến cáo tiếp tục kiểm soát chất lượng vật tư thay thế (Microswitch box, Diode, AFU...), đồng thời phối hợp với ATR đánh giá khả năng triển khai kiểm tra chủ động đối với hệ thống ATPCS trong các lần bảo dưỡng lớn nhằm giảm thiểu nguy cơ Reject T/O.

5. Evaluation – Recommendations

- The ATR72 fleet consists solely of aging aircraft. The dispatch reliability for ATR72 in May 2025 reached 99.55%, lower than the target of 99.65%, and above the 2024 global average of 99.07%.
- Continue coordinating with ATR and suppliers to assess and improve the reliability of components with high failure rates.
- Some failures require close monitoring to ensure safe operation:
ATPCS NOT ARM: Recurrent issues observed on specific aircraft (B221, B223, B237). Dynamic tests and AFU interval inspections have been implemented. It is recommended to maintain strict quality control on replacement parts (Microswitch Box, Diode, AFU...), and coordinate with ATR to assess the feasibility of introducing proactive inspections of the ATPCS system during heavy maintenance to minimize the risk of Reject T/O events.

ATR72 HVN - Fleet Monthly Overview

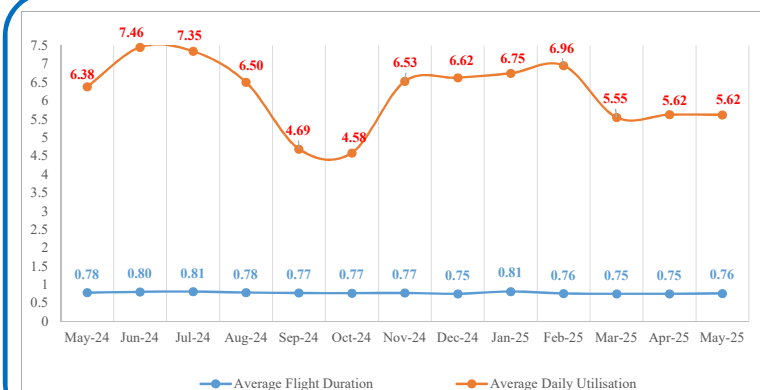
■ Aircraft Series



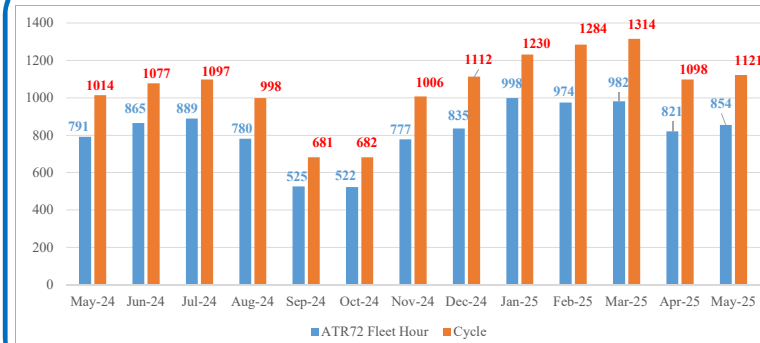
Aircraft Age Distribution (Years)



ATR72 Average Daily Utilisation (FH) & Average Flight Duration (FH)



ATR72 Fleet Hour/ Cycles



A/C

5



FC

1121
FC(May-25)

DC

6.03
FC/day (May-25)



Average
Fleet Age

15.37
Years



FH

854.32
FH(May-25)

DU

5.62
FH/day (May-25)

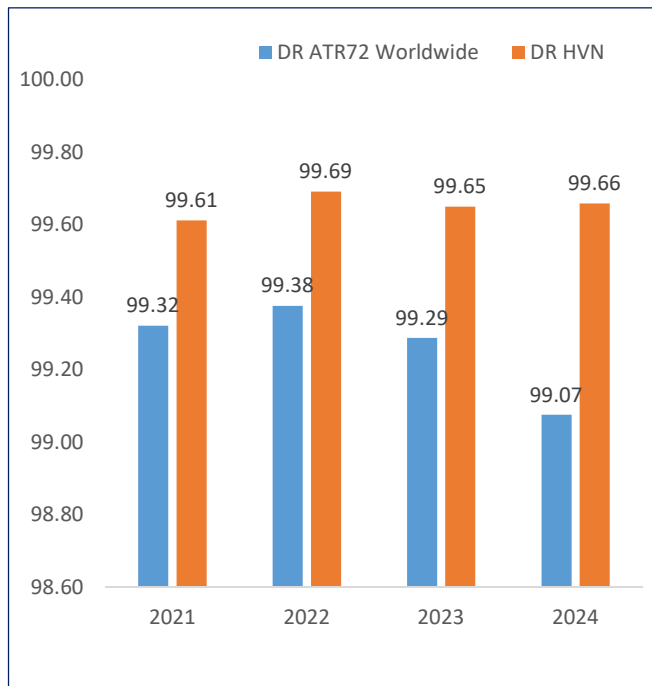


AFD

0.76
FH/FC (May-25)

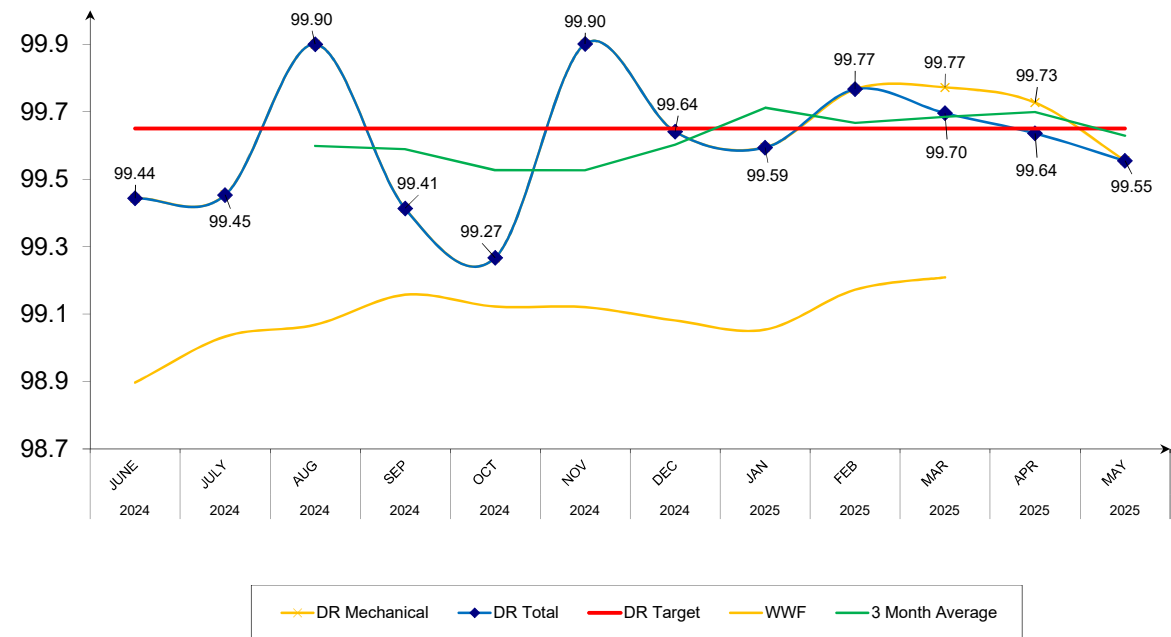
ATR72 HVN - Dispatch Reliability

Previous years DR



Source: ATR

DR Last 12 Months



Dispatch Reliability Target: 99.65%
Dispatch Reliability in May 2025: 99.55%; decreases in comparison with the Dispatch Reliability Target.

ATR72 Top 10 OI drivers HVN

Top OI last 12 months (Jun 2024 - May 2025)

